

Ксения Анисимова

Введение в программирование на Python

Лекция 1

Команда курса

Преподаватели



@FEREDL

Анисимова К.М.

Лектор и
семинарист



@FROMDEATH2MORNING

Царева В. В.



@VANTRAL

Бузанов А. О.

Семинаристы



@MILKKISSSSS

Камская М. А.

Команда курса

Ассистенты



Тема Бойко



Дарья Кукшинова

Чат курса



Формула

Элемент контроля	Вес
Проект	30 %
Домашние задания	30 %
Контрольные работы	20 %
Экзамен	20 %

План курса

1 модуль	2 модуль	3 модуль	4 модуль
ура, тут пусто!		Предзащита проекта	Защита проекта
	Домашние задания		
	Контрольные работы		
			Экзамен

Политика партии

Списывание

- 1 списанная задача — 0 баллов за задачу
- 2 списанные задачи — устная защита ассистенту или преподавателю (оценка может снизиться)
- 3 списанные задачи — 0 за всю работу + жалоба в УО (это серьезно)

Правила могут меняться от работы к работе — будем предупреждать заранее!

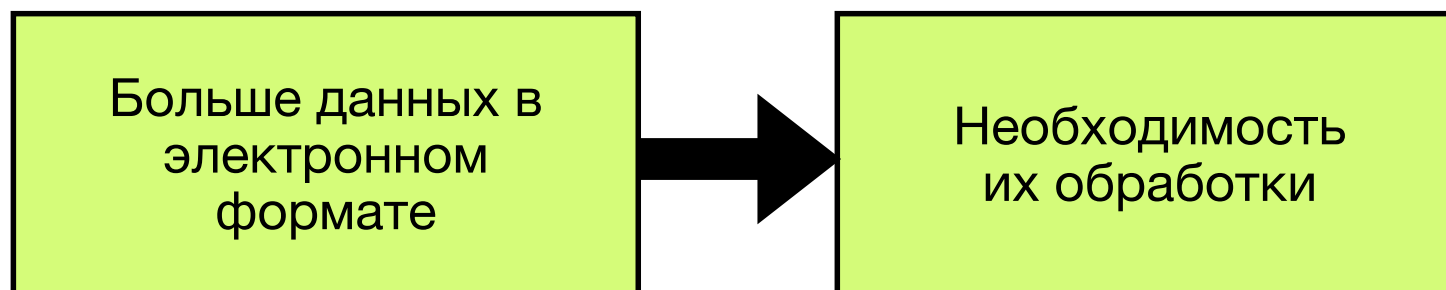
Политика партии

Использование ИИ

- Использование ИИ **не поощряется** в целом
- На контрольных, экзамене и ДЗ использование ИИ для **генерации кода строго запрещено** и приравнивается к списыванию
- Но ИИ можно использовать для объяснения ошибок в ДЗ

Программирование и лингвистика

Почему (любому) лингвисту нужно уметь программировать?

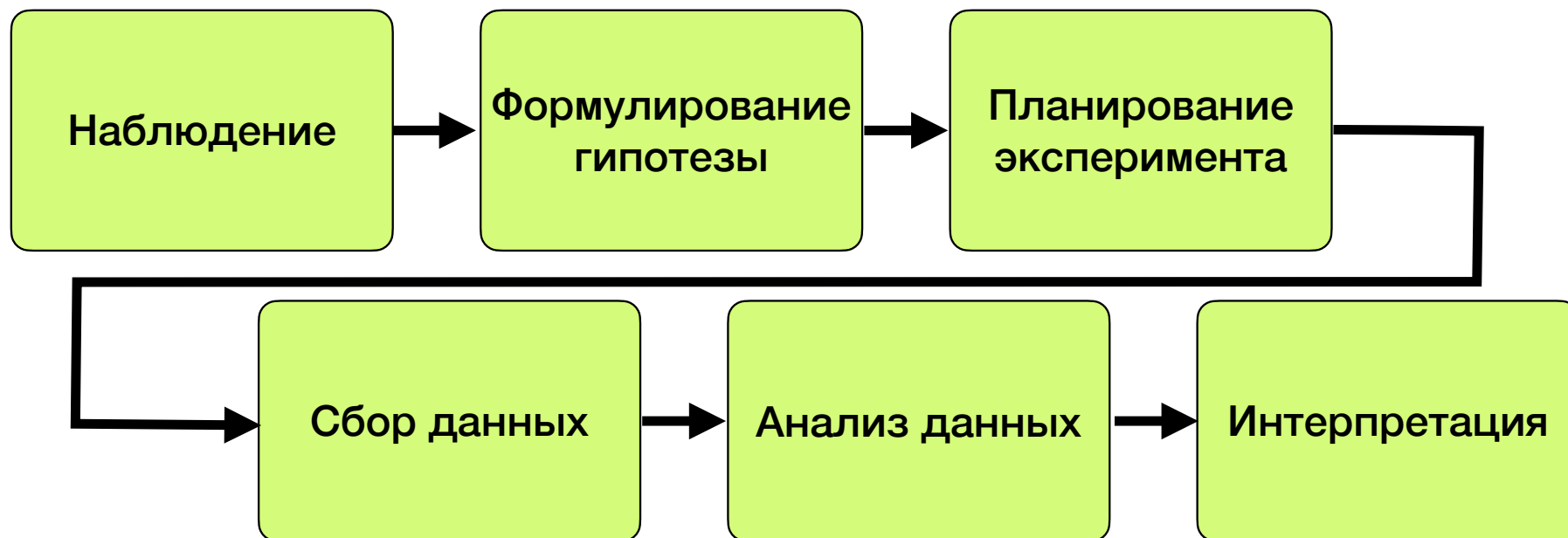


Примеры лингвистических задач, где нужно программирование

- Сформулировать правила деления на слоги в каком-либо языке и написать программу для автоматического деления слов на слоги;
- Для отбора языкового материала (например, в рамках фонетического эксперимента): например, найти двусложные высокочастотные слова, не содержащие носовых согласных;
- Посчитать средние амплитуды для записей речи;
- Сформировать частотный словарь;
- Автоматическое определение частей речи;
- Любая работа со статистикой!

Примеры лингвистических задач, где нужно программирование

Научный метод



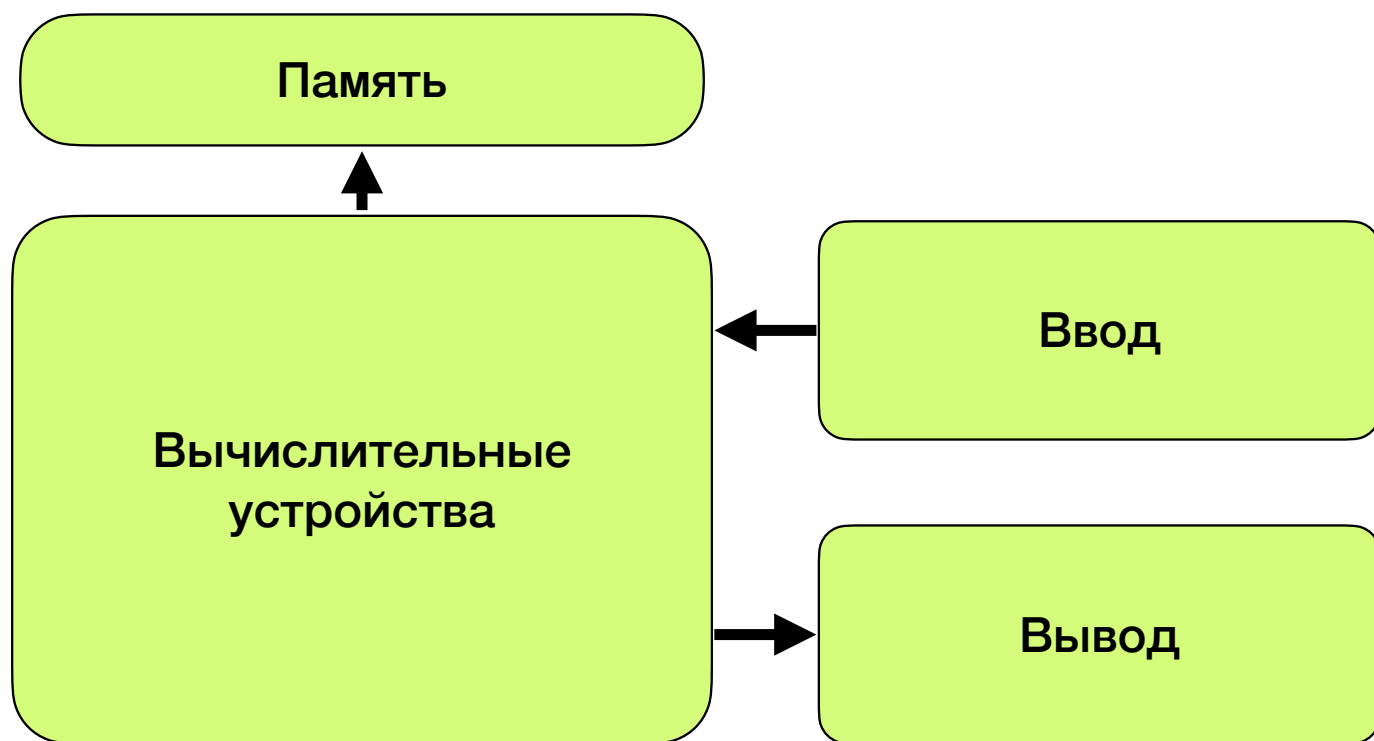
О программировании

Но сначала немного о компьютерах

Базовая архитектура компьютера

Компьютер умеет:

- считать
- хранить информацию



Но сначала немного о компьютерах

Зачем они нужны?

...манипулировать информацией

Языки программирования

Язык программирования — это знаковая система, которая позволяет человеку давать инструкции компьютеру.

У любого ЯП есть алфавит, синтаксис и семантика.

Языки программирования

На любом языке программирования можно:

- выполнять набор **примитивных операций**
- комбинировать примитивные операции для получения новых **выражений (expression)**
- выражения имеют **значения (value)**

Языки программирования

Когда мы программируем, мы можем:

- **Определить (define)** какой-то **объект (object)** (=сохранить его в память компьютера)
- Говорить компьютеру, что с этим делать (=давать **инструкции** или командовать)

Программа — это последовательность определений и инструкций.

Языки программирования

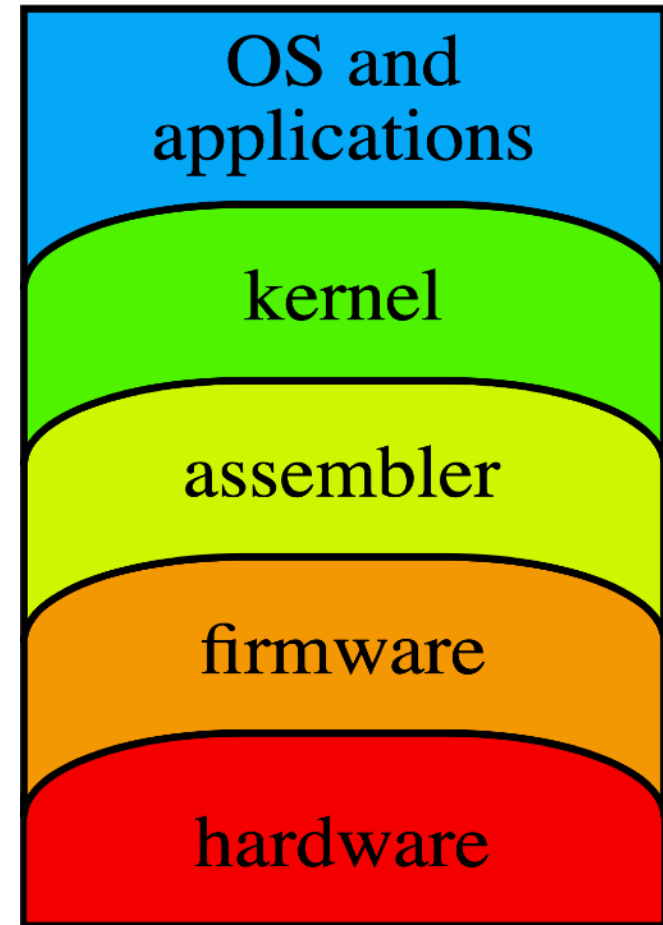
Объекты

- Программа манипулирует **объектами** (в объектах лежит информация)
- Объекты бывают разных **типов**, что определяет их свойства и поведение

Как компьютер понимает код?

Уровни абстракции

Абстракция — это способ скрыть детали работы подсистемы



Компиляция vs интерпретация



- Компилятор и интерпретатор оба переводят исходный код на языке программирования (язык, понятный человеку) в бинарный (язык, понятный компьютеру)
- Компилятор переводит весь код сразу
- Интерпретатор построчно выполняет код, а затем переводит его

Если нужно изменить что-то в программе...

надо собирать и
переводить заново

Компилятор

можно делать это в
процессе и по частям

Интерпретатор

Языки программирования

Низкоуровневые

Низкоуровневый язык программирования — инструмент, напрямую взаимодействующий с аппаратной частью компьютера

Недостатки и преимущества:

- Сложные и непонятные для человека
- Зависят от конкретной платформы
- Быстрые

Языки программирования

Высокоуровневые

Высокоуровневый язык программирования — язык программирования, абстрагированный от аппаратных особенностей компьютера

Свойства и преимущества:

- Любое выражение такого языка легко переводится на английский (а, значит, его легче изучать)

```
if name == 'Kate':  
    print("Hello, my friend!")
```


Языки программирования

Высокоуровневые

Высокоуровневый язык программирования — язык программирования, абстрагированный от аппаратных особенностей компьютера

Свойства и преимущества:

- Адаптирует любую программу под любую систему

Языки программирования

Высокоуровневые

Высокоуровневый язык программирования — язык программирования, абстрагированный от аппаратных особенностей компьютера

Недостатки:

- Медленный

Python

О Python

- Python — высокоуровневый интерпретируемый язык программирования
- Создан в 1991 году
- Ориентирован на простоту читаемости и написания кода
- Назван в честь британского телешоу "Monty Python's Flying Circus"



Популярность Python

Python — один из самых популярных языков программирования

<https://innovationgraph.github.com/global-metrics/programming-languages>

С чем это связано?

- читаемость
- продуктивность разработчика
- переносимость программ с одной системы на другую
- расширяемость — кто угодно может создать своё "дополнение" для языка
- всё бесплатно!

Что можно сделать с помощью Python?

- Веб-сайт
- Интерфейс для программы
- Научное исследование
- Настроить взаимодействие с базами данных
- Работать с операционной системой
- ИИ

и т.п....

Что такое код?

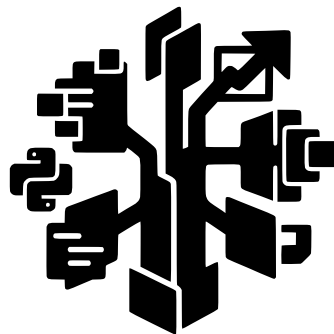
- Код — **текст** компьютерной программы

Где пишется код?

Код — это текст, писать его в целом можно где угодно...

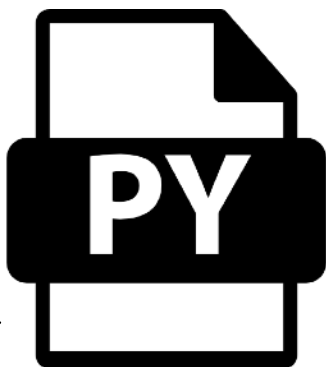
...Но удобнее делать это в интегрированной среде разработки (Integrated Development Environment, IDE).

IDE — программа, специально предназначенная для создания других программ



В каких файлах пишется код на Python?

Подходит
для создания
комплексных
программ —
разработка

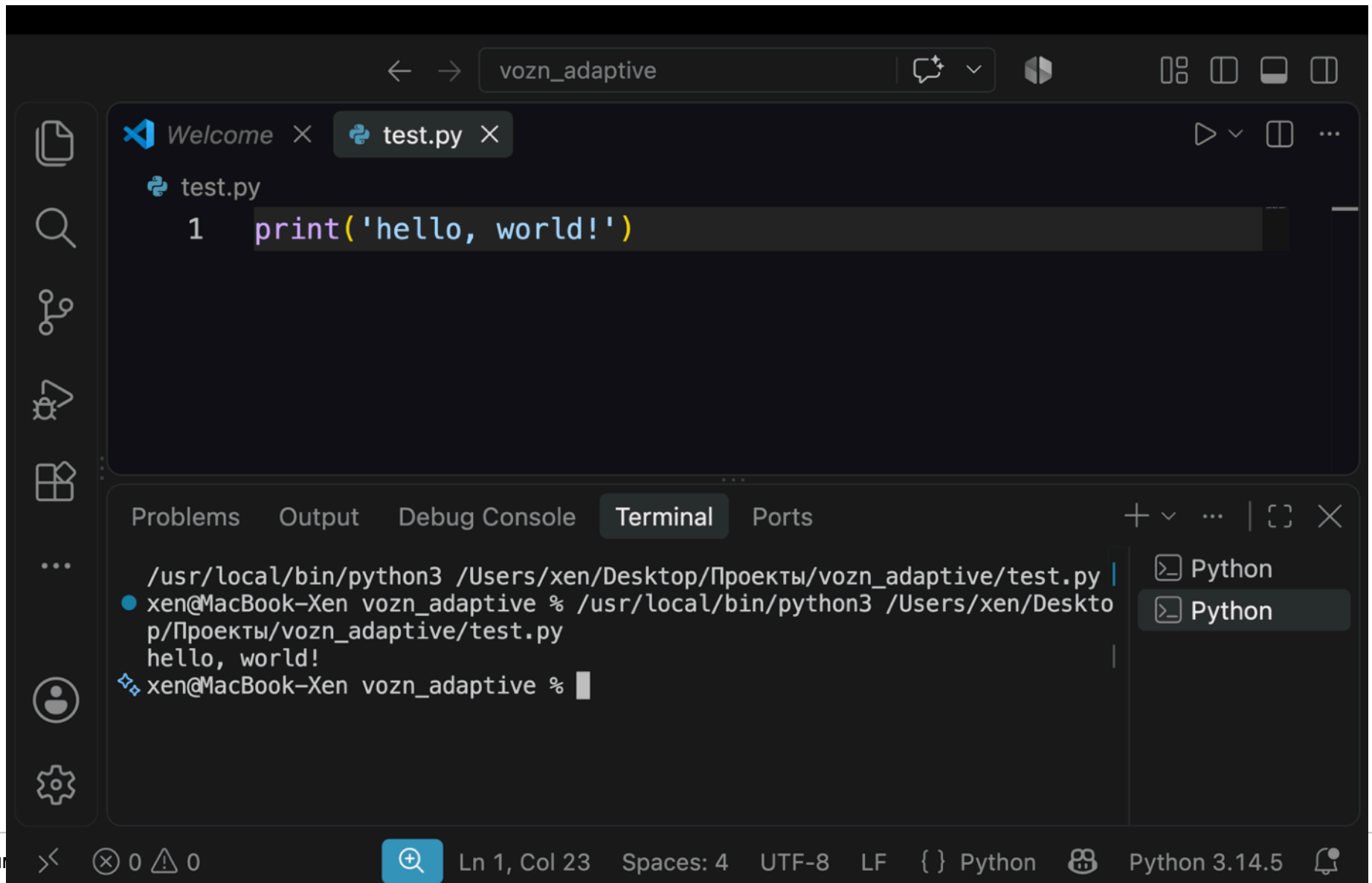


Программа пишется
целиком в одном файле
и также запускается



Подходит для
описаний — анализ
данных и наука

Программу можно
писать в отдельных
ячейках, которые можно
запускать в любом
порядке





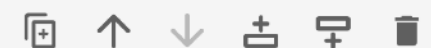
```
[1]: print('Hello, world!')
```

```
Hello, world!
```

```
[2]: print('It was printed later')
```

```
It was printed later
```

```
[ ]:
```



Jupyter Notebook

- Удобная работа с файлами .ipynb
- Можно встраивать в код тексты, картинки и графики
- Но для создания приложений, например, не удобен



<https://www.anaconda.com/download>

Облачная альтернативна —

Google Colab



VSCode

- Удобно работать с любыми файлами — .py или .ipynb
- Можно работать не только с Python
- Рекомендуется использовать в течение курса



<https://code.visualstudio.com/>

Сравнительная таблица популярных IDE

IDE	Задача	Среда
VSCode	Разработка приложения	Локально
Jupyter Notebook & JupyterLab	Наука и анализ данных	Локально
PyCharm	Разработка приложения	Локально
GoogleColab	Наука и анализ данных	В облаке

Концептуальное устройство Python

Программы на Python

- Программы состоят из **модулей** (модуль = файл с расширением .py)
- Модули содержат **инструкции**
- Инструкции содержат **выражения**
- Выражения создают и обрабатывают **объекты**

Объекты в Python

Объект — это сущность, которая хранит в себе информацию (данные), которая обладает свойствами и поведением, иначе говоря, имеет **тип**.

- **Скалярные** — объекты, которые не имеют составных частей
 - числа (целые *int* и дробные *float*, *double*)
 - булеаны (истина и ложь, 0 и 1)
- **Нескалярные** — объекты, которые имеют составные части
 - СПИСОК

Задачи со звездочкой

На подумать

В Python существует объект типа "список". Вот некоторые свойства этого объекта:

- В него можно добавлять элементы и удалять их
- Элементы списка могут повторяться

Для следующих данных укажите, удобно ли будет хранить их в списке:

1. корзина покупок
2. серии и номера паспортов
3. дела на неделю

На подумать 2

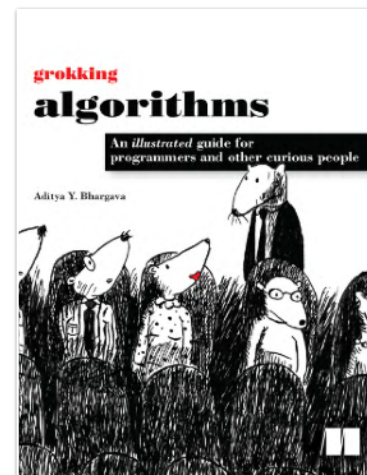
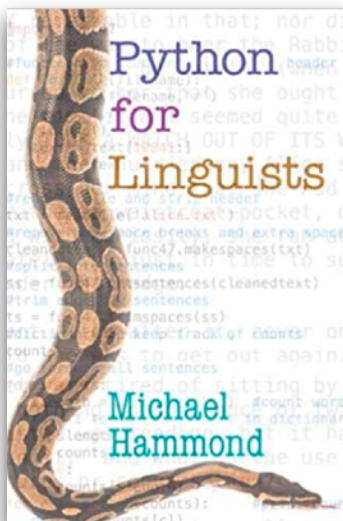
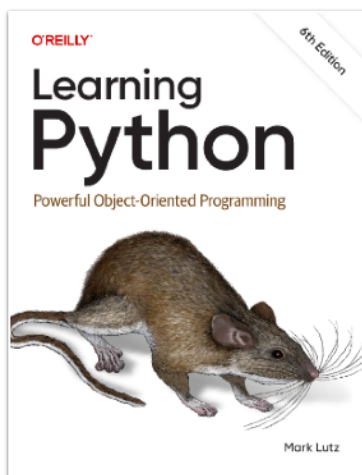
В разных языках программирования также можно реализовать объект, который называется "**очередь**"

Предположите, какими свойствами может обладать такой объект

Ресурсы

- [Вышкинский курс по Python](#)
- [Официальная документация Python](#)

Для тех, кто любит читать (кликните на картинку):



Заполните, пожалуйста, форму!

